ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № ЭПБ-ПРОВЕРКА-1

Техническое устройство:	Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав.№ КП-11001, рег.№ К-179
Опасный производственный объект (ОПО):	Площадка подготовки продукции
Регистрационный номер ОПО:	А00-00000-001
Класс опасности ОПО:	II
Предприятие владелец:	ООО «Контрольный заказчик»
Место эксплуатации:	Площадка диагностики № 1

Рег. № _____

Дата внесения в реестр: «____» _____20____г.

Генеральный директор
ООО «ЮТАР»

_____
Петров Пётр Петрович

«____» _____ 2026 г.
М.П.

г. Урай 2026 г.

Содержание

1. Вводная часть....3

2. Наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения....3

3. Данные о заказчике....3

4. Цель экспертизы....3

5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе экспертизы....3

6. Назначение и краткая характеристика объекта экспертизы....3

7. Результаты проведённой экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности....4

8. Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технического устройства....5

9. Вывод заключения экспертизы....5

Приложение А Акт о проведении работ по техническому диагностированию....6

Приложение Б Акты по результатам неразрушающего контроля....7

Приложение В Схема проведения неразрушающего контроля....13

Приложение Г Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы....18

Приложение Д Акт проведения гидравлических испытаний....19

1. Вводная часть

1.1. Основание проведения экспертизы

Договор: КП-26/09 от 01.09.2026. Исходный технический отчёт: ТО-ПРОВЕРКА-1. Дата диагностирования: 18.09.2026.

Нормативная документация приведена в перечне в конце заключения.

1.2. Сведения об экспертной организации

Организационно-правовая форма и наименование	ООО «ЮТАР»
Юридический (почтовый) адрес	628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б
Руководитель экспертной организации	Генеральный директор Петров Пётр Петрович
Лицензия	Регистрационный номер Л043-00109-72/00514886 на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
Свидетельство	№ АЦЛНК-5-00083 об аттестации лаборатории неразрушающих методов контроля ООО «ЮТАР»

1.3. Сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы

Эксперт: Иванов Иван Иванович; удостоверение: КОНТРОЛЬ-01

2. Наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения

Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179.

Место эксплуатации: Площадка диагностики № 1. ОПО: Площадка подготовки продукции; рег. № А00-00000-001; класс опасности: II.

3. Данные о заказчике

Заказчик	ООО «Контрольный заказчик»
Адрес	Контрольная площадка, административное здание

4. Цель экспертизы

Оценка соответствия технического устройства требованиям промышленной безопасности и определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе экспертизы

Наименование документа	Шифр, номер, дата	Объём материала, л.
Паспорт сосуда (сборочный чертёж, расчёт на прочность, схема включения, инструкция по эксплуатации)	№ П-1, дата 2012-05-20	24

6. Назначение и краткая характеристика объекта экспертизы

Сепаратор НГС 50-0,9-2400 предназначен для сепарации нефтегазовой смеси.

Таблица 6.1. Регистрационные данные

Наименование объекта	Заводской номер	Регистрационный номер	Тех. №	Изготовитель	Год изготовления	Год ввода
Сепаратор НГС 50-0,9-2400	КП-11001	К-179	С-1	Завод контрольного оборудования	2012	2013

Таблица 6.2. Паспортные характеристики и параметры

Наименование параметра, характеристики	Значение, величина
Наименование частей сосуда	Корпус
Рабочее давление, МПа	0,7
Расчётное давление, МПа	1,6
Рабочая температура среды, °C	40
Расчётная температура стенки, °C	60
Минимальная температура стенки, °C	минус 40
Пробное давление, МПа	2,0
Рабочая среда	Нефтегазовая смесь
Класс опасности рабочей среды	—
Взрывоопасность среды	—
Пожароопасность среды	—
Прибавка на коррозию, мм	—
Внутренний объём, м³	50

Таблица 6.3. Сведения об основных частях сосуда

Элемент	Диаметр, мм	Длина, мм	Толщина, мм	Материал	ГОСТ (ТУ)	Сварка
Обечайка 1	2400	2000	10	09Г2С	ГОСТ 19281	Автоматическая сварка
Обечайка 2	2400	2000	10	09Г2С	ГОСТ 19281	Автоматическая сварка
Обечайка 3	2400	2000	10	09Г2С	ГОСТ 19281	Автоматическая сварка
Обечайка 4	2400	2000	10	09Г2С	ГОСТ 19281	Автоматическая сварка
Обечайка 5	2400	2000	10	09Г2С	ГОСТ 19281	Автоматическая сварка
Обечайка 6	2400	1000	10	09Г2С	ГОСТ 19281	Автоматическая сварка
Днище левое	2400	640	10	09Г2С	ГОСТ 19281	Автоматическая сварка
Днище правое	2400	640	10	09Г2С	ГОСТ 19281	Автоматическая сварка

Количество обечаек: 6. Объём УЗТ обечаек: 72 точек. Контроль днищ и штуцеров учитывается отдельно.

Таблица 6.4. Сведения об основной арматуре, КИП и приборах безопасности

Наименование	Количество, шт.	Условный проход, мм	Давление, МПа
Предохранительный клапан	2	80	1,6
Манометр	1	—	1,6

7. Результаты проведённой экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности

Анализ документации: Представленная техническая документация идентифицирует сосуд и условия эксплуатации.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации соответствуют представленным паспортным характеристикам.

Оценка соответствия со ссылками на структурные единицы нормативных актов: Оценка выполнена по перечню нормативных документов, указанному в исходном отчёте.

8. Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технического устройства

Метод	Участков по ТЗ	Записей в отчёте
УЗК	4	4
МК	3	3
ПВК	0	0
Твердометрия	3	3

ВИК: При наружном и внутреннем осмотре недопустимых дефектов не обнаружено.

УЗТ: Измеренные толщины не ниже допустимых значений, приведённых в расчётных данных.

Твердометрия: Измеренные значения твёрдости находятся в установленных пределах.

МК: Недопустимых индикаций не обнаружено.

ПВК: Техническим заданием не предусмотрен.

УЗК: Дефекты, превышающие браковочный уровень, не обнаружены.

Расчётные процедуры: Значения фактической толщины превышают минимально допустимые значения из расчёта.

Результаты НК — Приложение Б; схема — Приложение В; расчёты — Приложение Г; гидравлическое испытание — Приложение Д.

9. Вывод заключения экспертизы

Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, соответствует требованиям промышленной безопасности при соблюдении установленных условий эксплуатации.

Назначенный срок дальнейшей эксплуатации, лет: 5; до: 18.09.2031.

Разрешённое давление, МПа: 0,7; температура, °C: 40.

Давление не выше 0,7 МПа, температура не выше 40 °C; контроль технического состояния по регламенту.

Регламент контроля технического состояния

Вид контроля	Периодичность	Исполнитель
Наружный и внутренний осмотр, УЗТ	По утверждённому регламенту	Ответственное лицо

Эксперт _____ Иванов Иван Иванович

Приложение А Акт о проведении работ по техническому диагностированию

18.09.2026 выполнено техническое диагностирование Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179.

Заказчик: ООО «Контрольный заказчик». Место эксплуатации: Площадка диагностики № 1.

Основание: КП-26/09 от 01.09.2026. Исходный технический отчёт: ТО-ПРОВЕРКА-1.

Состав и результаты работ:

Анализ документации: Представленная техническая документация идентифицирует сосуд и условия эксплуатации.

ВИК: При наружном и внутреннем осмотре недопустимых дефектов не обнаружено.

Оперативное диагностирование: Отклонений при оперативном диагностировании не выявлено.

УЗТ: Измеренные толщины не ниже допустимых значений, приведённых в расчётных данных.

УЗК: Дефекты, превышающие браковочный уровень, не обнаружены.

МК: Недопустимых индикаций не обнаружено.

ПВК: Техническим заданием не предусмотрен.

Твердометрия: Измеренные значения твёрдости находятся в установленных пределах.

Расчётные процедуры: Значения фактической толщины превышают минимально допустимые значения из расчёта.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Приложение Б Акты по результатам неразрушающего контроля

Акт № 1. Визуального и измерительного контроля

Заказчик	ООО «Контрольный заказчик»
Объект контроля	Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179
Место проведения контроля	Площадка диагностики № 1
Дата проведения	18.09.2026
НТД, по которой выполнен контроль	Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения)
Приборы, инструменты и принадлежности	Комплект ВИК, № ПРОВЕРКА-1; контрольные данные прибора
Схема контроля	Приложение В

Результаты наружного и внутреннего осмотра

При наружном и внутреннем осмотре недопустимых дефектов не обнаружено.

Результаты измерительного контроля. Определение овальности

a = 200 × (Dmax − Dmin) / (Dmax + Dmin), %.

Сечение	Dmin, мм	Dmax, мм	Фактическая овальность, %	Допустимая овальность, %
1	2398	2402	0.167	1,0
2	2398	2402	0.167	1,0
3	2398	2402	0.167	1,0
4	2398	2402	0.167	1,0
5	2398	2402	0.167	1,0
6	2398	2402	0.167	1,0

Измерение отклонений от прямолинейности образующей

Сечение	Прогиб, мм	Прогиб, %
1	2.0	0.1
2	2.0	0.1
3	2.0	0.1
4	2.0	0.1
5	2.0	0.1
6	2.0	0.1

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Акт № 2. Оперативного (функционального) диагностирования

Заказчик	ООО «Контрольный заказчик»
Объект контроля	Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179
Место проведения контроля	Площадка диагностики № 1
Дата проведения	18.09.2026
НТД, по которой выполнен контроль	Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения)
Приборы, инструменты и принадлежности	Манометр, № ПРОВЕРКА-1; контрольные данные прибора
Схема контроля	Приложение В

Контролируемый параметр	**Результат**
Герметичность	Течей не обнаружено
Рабочие параметры	0,7 МПа, 40 °C

Рабочие параметры: Рабочее давление 0,7 МПа; температура 40 °C.

Вибрация: Вибрация не выявлена

Опоры: Опоры работоспособны

КИП: КИП работоспособны

Поверка манометра: Поверка действительна до 18.09.2027

Заключение: Отклонений при оперативном диагностировании не выявлено.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Акт № 3. Ультразвукового контроля толщины стенок элементов сосуда

Заказчик	ООО «Контрольный заказчик»
Объект контроля	Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179
Место проведения контроля	Площадка диагностики № 1
Дата проведения	18.09.2026
НТД, по которой выполнен контроль	Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения)
Приборы, инструменты и принадлежности	Ультразвуковой толщиномер, № ПРОВЕРКА-1; контрольные данные прибора
Схема контроля	Приложение В

Результаты контроля

Наименование элемента сосуда	Номинальная толщина, мм	Результаты измерений									
		№ точки	Толщина, мм	№ точки	Толщина, мм	№ точки	Толщина, мм	№ точки	Толщина, мм	№ точки	Толщина, мм
Обечайка 1	10	1	9,8	2	9,7	3	9,6	4	**9,5**	5	9,9
		6	9,8	7	9,7	8	9,6	9	**9,5**	10	9,9
		11	9,8	12	9,7						
Обечайка 2	10	1	9,7	2	9,6	3	**9,5**	4	9,9	5	9,8
		6	9,7	7	9,6	8	**9,5**	9	9,9	10	9,8
		11	9,7	12	9,6						
Обечайка 3	10	1	9,6	2	**9,5**	3	9,9	4	9,8	5	9,7
		6	9,6	7	**9,5**	8	9,9	9	9,8	10	9,7
		11	9,6	12	**9,5**						
Обечайка 4	10	1	**9,5**	2	9,9	3	9,8	4	9,7	5	9,6
		6	**9,5**	7	9,9	8	9,8	9	9,7	10	9,6
		11	**9,5**	12	9,9						
Обечайка 5	10	1	9,9	2	9,8	3	9,7	4	9,6	5	**9,5**
		6	9,9	7	9,8	8	9,7	9	9,6	10	**9,5**
		11	9,9	12	9,8						
Обечайка 6	10	1	9,8	2	9,7	3	9,6	4	**9,5**	5	9,9
		6	9,8	7	9,7	8	9,6	9	**9,5**	10	9,9
		11	9,8	12	9,7						
Днище левое	10	1	9,7	2	9,6	3	**9,5**	4	9,9	5	9,8
		6	9,7	7	9,6	8	**9,5**	9	9,9	10	9,8
		11	9,7	12	9,6						
Днище правое	10	1	9,6	2	**9,5**	3	9,9	4	9,8	5	9,7
		6	9,6	7	**9,5**	8	9,9	9	9,8	10	9,7
		11	9,6	12	**9,5**						

Заключение: Измеренные толщины не ниже допустимых значений, приведённых в расчётных данных.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Акт № 4. Магнитопорошкового контроля

Заказчик	ООО «Контрольный заказчик»
Объект контроля	Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179
Место проведения контроля	Площадка диагностики № 1
Дата проведения	18.09.2026
НТД, по которой выполнен контроль	Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения)
Приборы, инструменты и принадлежности	Магнитный дефектоскоп, № ПРОВЕРКА-1; контрольные данные прибора
Схема контроля	Приложение В

Номер соединения / участка	Выявленный дефект	Описание дефекта	Заключение
К1	—	Недопустимые индикации отсутствуют	годен
К2	—	Недопустимые индикации отсутствуют	годен
К3	—	Недопустимые индикации отсутствуют	годен

Заключение: Недопустимых индикаций не обнаружено.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Акт № 5. Ультразвукового контроля сварных соединений

Заказчик	ООО «Контрольный заказчик»
Объект контроля	Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179
Место проведения контроля	Площадка диагностики № 1
Дата проведения	18.09.2026
НТД, по которой выполнен контроль	Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения)
Приборы, инструменты и принадлежности	Ультразвуковой дефектоскоп, № ПРОВЕРКА-1; контрольные данные прибора
Схема контроля	Приложение В

Номер соединения	Номер дефекта	Эквивалентная площадь, мм²	Глубина, мм	Протяжённость, мм	Форма дефекта	Место, мм	Заключение
К1	—	—	—	—	Дефектов не обнаружено	—	годен
К2	—	—	—	—	Дефектов не обнаружено	—	годен
К3	—	—	—	—	Дефектов не обнаружено	—	годен
К4	—	—	—	—	Дефектов не обнаружено	—	годен

Заключение: Дефекты, превышающие браковочный уровень, не обнаружены.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Акт № 6. Оценка механических свойств элементов сосуда

Заказчик	ООО «Контрольный заказчик»
Объект контроля	Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179
Место проведения контроля	Площадка диагностики № 1
Дата проведения	18.09.2026
НТД, по которой выполнен контроль	Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения)
Приборы, инструменты и принадлежности	Твердомер, № ПРОВЕРКА-1; контрольные данные прибора
Схема контроля	Приложение В

Соединение / участок	**Допустимая твёрдость основного металла, НВ**	**Шов и ЗТВ, НВ, не более**	**Фактическая твёрдость, НВ**				
			Основной металл		**Шов**	**Зона термического влияния**	
			Т1	**Т5**	**Т3**	**Т2**	**Т4**
К1/П1	120–180	225	146	149	162	155	153
К2/П2	120–180	225	147	150	163	156	154
К3/П3	120–180	225	148	151	164	157	155

Заключение: Измеренные значения твёрдости находятся в установленных пределах.

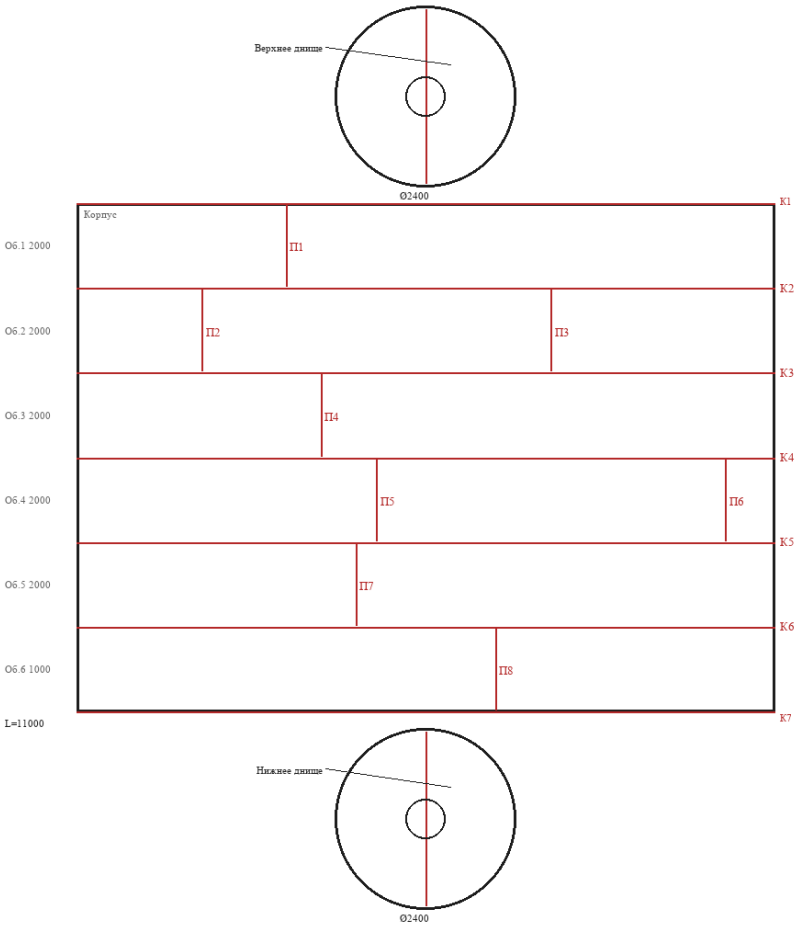
Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Приложение В Схема проведения неразрушающего контроля

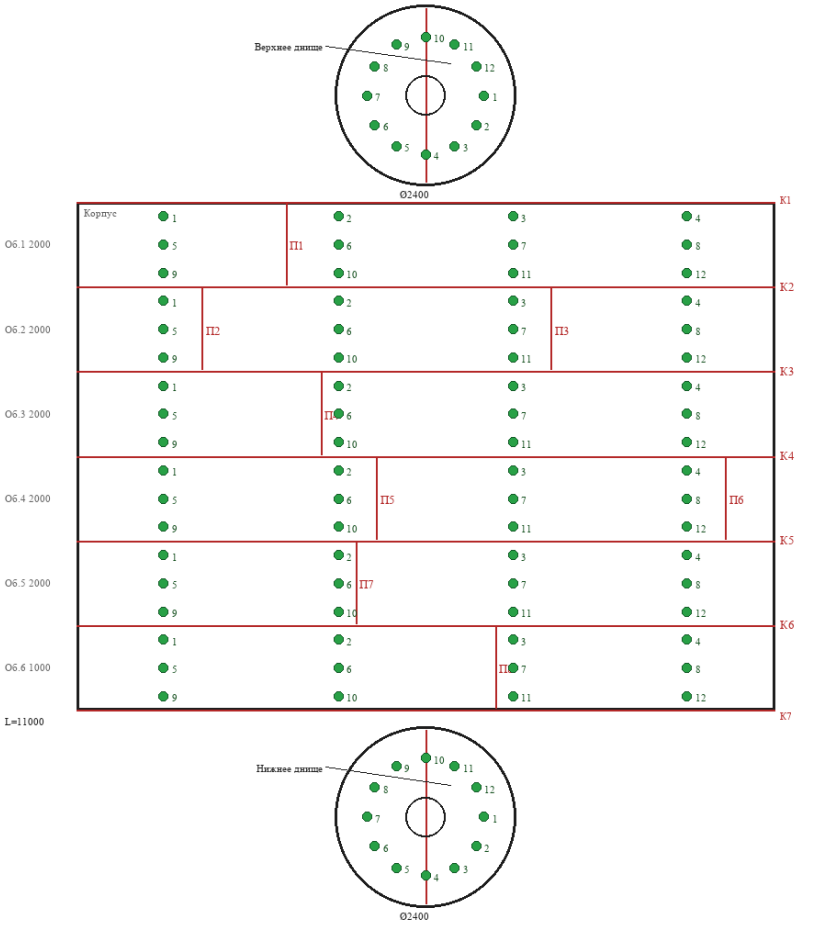
Карта проведения визуального и измерительного контроля (наружная поверхность).



Кольцевые швы: К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7

Продольные швы: П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8

Схема проведения ультразвуковой толщинометрии элементов сосуда

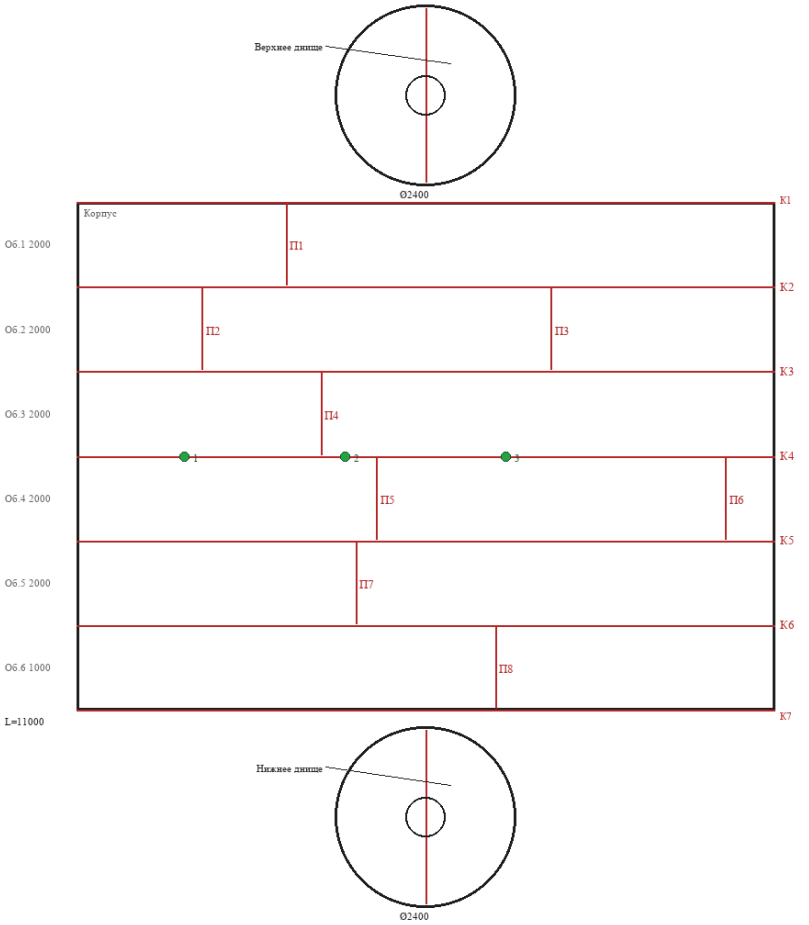


Кольцевые швы: К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7

Продольные швы: П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8

1 – 12 — точки измерений

Схема измерения твердости металла элементов сосуда

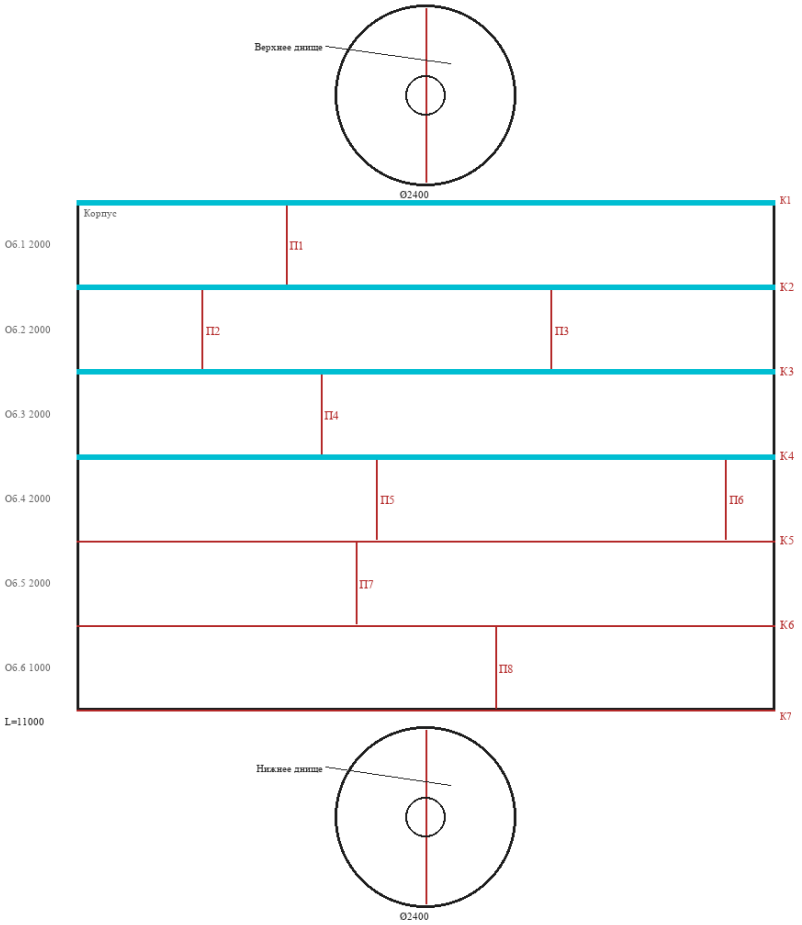


Кольцевые швы: К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7

Продольные швы: П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8

1 – 3 — точки измерений

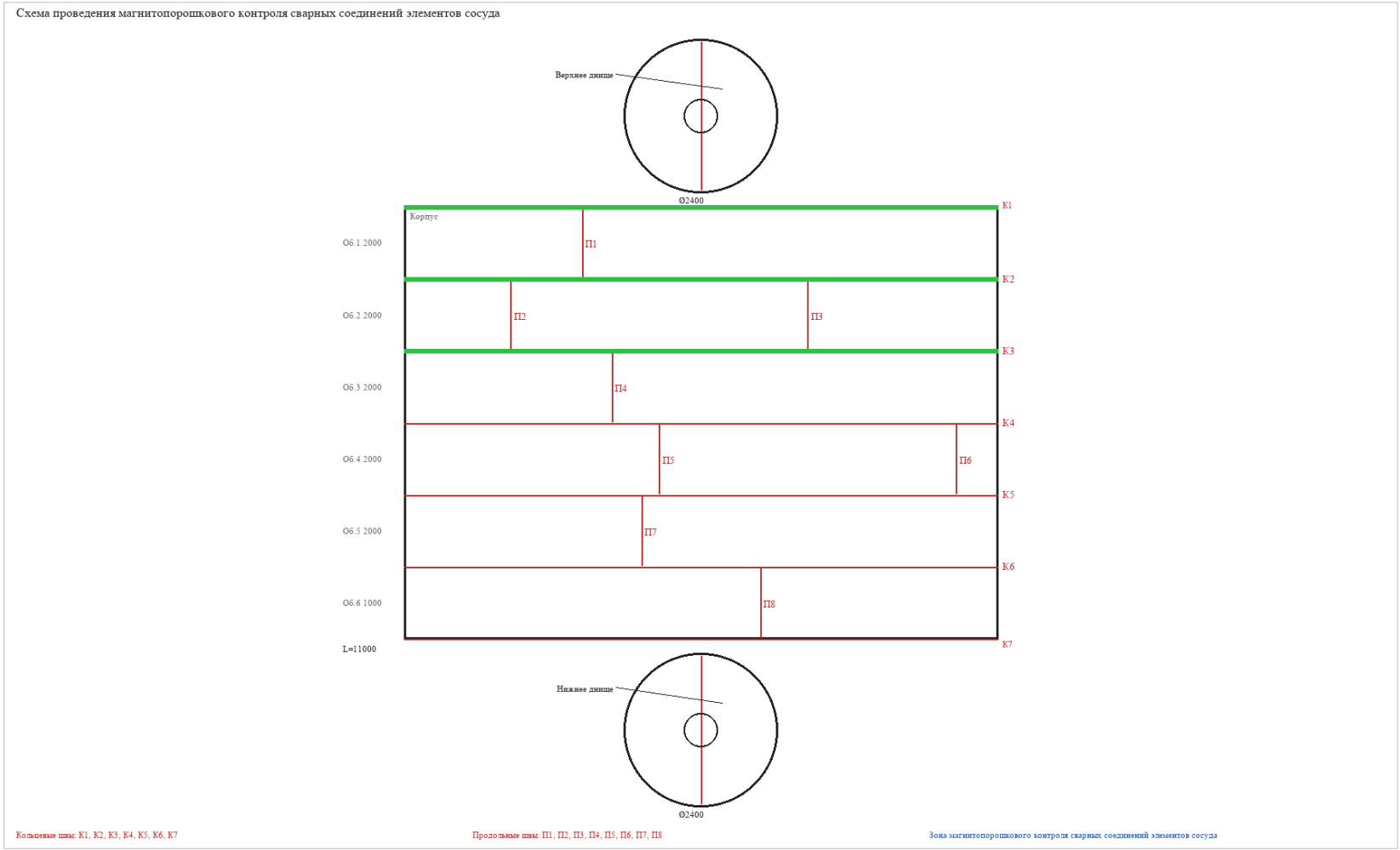
Схема проведения ультразвукового контроля сварных соединений элементов сосуда



Кольцевые швы: К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7

Продольные швы: П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8

Зона ультразвукового контроля сварных соединений элементов сосуда



На каждой обечайке — 12 точек УЗТ. Обозначения элементов и точек соответствуют акту № 3. Участки УЗК, МК (ПВК) и твердометрии — по техническому заданию.

Приложение Г Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы

Расчёт на прочность и определение остаточного ресурса сосуда

По методике, указанной в техническом отчёте

Таблица 1. Исходные данные и результаты расчёта на прочность

Элемент	Номинальная толщина, мм	Минимальная измеренная толщина, мм	Минимально допустимая толщина, мм	Допустимое давление, МПа	Заключение
Обечайка 1	10	9.5	8	0,7	Условия прочности выполняются
Обечайка 2	10	9.5	8	0,7	Условия прочности выполняются
Обечайка 3	10	9.5	8	0,7	Условия прочности выполняются
Обечайка 4	10	9.5	8	0,7	Условия прочности выполняются
Обечайка 5	10	9.5	8	0,7	Условия прочности выполняются
Обечайка 6	10	9.5	8	0,7	Условия прочности выполняются
Днище левое	10	9.5	8	0,7	Условия прочности выполняются
Днище правое	10	9.5	8	0,7	Условия прочности выполняются

Таблица 2. Расчёт остаточного ресурса сосуда по элементам

Элемент	Скорость коррозии, мм/год	Остаточный ресурс, лет
Обечайка 1	0.04	5
Обечайка 2	0.04	5
Обечайка 3	0.04	5
Обечайка 4	0.04	5
Обечайка 5	0.04	5
Обечайка 6	0.04	5
Днище левое	0.04	5
Днище правое	0.04	5

Значения фактической толщины превышают минимально допустимые значения из расчёта.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Приложение Д Акт проведения гидравлических испытаний

Наименование	Сведения
Техническое устройство	Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179
Организация	ООО «Контрольный заказчик»
Место эксплуатации	Площадка диагностики № 1

Дата: 2026-09-18

Пробное давление, МПа: 2,0

Среда: вода

Продолжительность выдержки: 10 мин

Результат: Течи и остаточные деформации не обнаружены

Представители эксплуатирующей организации:

Ответственный за производственный контроль _____

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию _____

Перечень нормативной, технической и методической документации

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённые приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536;

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждённые приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534;

ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность»;

СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по ультразвуковому контролю»;

ГОСТ Р 55614-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;